绝密★启用前

2021学年第一学期期中考试终极模拟

高 等 数 学

注意事项：

1.答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读（36分）

（一）现代文阅读Ⅰ（本题共3小题，9分）

阅读下面的文字，完成1~3题。

数学的发展 勾股

数学的发展一直以来都是严格化、公理化与抽象化的过程。数学容得下质疑，数学家们也有解决质疑或修补漏洞的决心、意志与智慧，纵使这项工程是浩大的、横跨世纪的。

主张万物皆数的毕达哥拉斯学派，认为数是在世界诞生之前所诞生的，是独立于世界、高于世界一切的存在；数支配着世界万物运转，没有任何事物是不被数所管辖的。也就是说，毕达哥拉斯学派的主张是不容许无理数这种不可理喻的事物存在的。讽刺的是，而正是其学派下的希帕索斯用毕达哥斯拉定理，也就是使得毕达哥拉斯学派所闻名的成果推翻了这一主张。而毕达哥拉斯学派却背叛了数学，背叛了真理，将可怜的希帕索斯丢到了爱琴海。而这一发现，使得人类不得不去审视原有数学体系的完备性，于是有了第一次数域扩充。而这段故事与工程，被后人称为“第一次数学危机”。数学危机这一说法的诞生，代表着人类愿意去付诸大量的时间去把原有的数学体系推倒重建，这是对真理的重视，也是进步的象征。

而随着 17 世纪分析学的迅猛发展，牛顿与莱布尼兹分别在前人的基础上，将无穷小量、无穷大量、极限、微分和积分等概念整理、公理化、严格化、抽象化与符号化，同时独立创立了微分学与积分学，也就是微积分。微积分的诞生是分析学的重大突破，也是近现代数学的理论根基，同时在其它自然科学上也是一重大突破，例如微积分这一前所未有的工具可以用来描述物理上瞬时速度的概念。

但同时，微积分诞生之初并不完美，例如牛顿在对无穷小量定义的含糊不清：在计算x^2的导函数时，展开分子整理后得到即为$\Delta x(\Delta x+2x)$；此时认为无穷小量不是零，可以与分子的Δx相约得到$2x+\Delta x$；而此时又认为Δx趋于零，也就当作零直接将Δx去掉了，得到x^2的导函数为$2x$。在牛顿的体系中，无穷小量被认为了是种似零非零的东西，这在数学上是绝对不能容忍的，数学必须是严谨的。所以英国大主教贝克莱于1734年写文章，攻击流数(导数)“是消失了的量的鬼魂……能消化得了二阶、三阶流数的人，是不会因吞食了神学论点就呕吐的。”他说，用忽略高阶无穷小而消除了原有的错误，“是依靠双重的错误得到了虽然不科学却是正确的结果”。这说明贝克莱抓住了当时微积分、无穷小方法中一些不清楚不合逻辑的问题。

而直到19世纪才对此有初步的解释，直到魏尔斯特拉斯等人通过$\varepsilon-\delta$严格化了极限定义才得以完美解决第二次数学危机。

而前两次的数学危机的发生，使得数学家们更加的在乎数学工具的严谨与完备。于是需要一套基础的数学工具去刻画现有的一切数学，也就是说数学们需要一门专用的数学语言。于是集合论就在这样的背景下被孕育出来了，由此来精确刻画，以及符号化公理化现有的数学体系。然而在19世纪末发现集合论有不完备之处，即根据集合论的公理可以构造出自相矛盾的悖论集合，其中最为著名的便是罗素悖论。而这就被称为第三次数学危机，第三次数学危机是十分深刻的，它不同以往的两次数学危机，因集合论是数学的基础理论之一，所以它是于整个数学体系紧密相连的；好比于数学得了淋巴癌，淋巴遍布人体全身，若是癌变，那么切除是无用的因为它无处不在；也不能去大刀阔斧的治疗，因为它十分深入；也就是说完美的解决办法既要保留集合论的基本格调保障其不会牵连其他数学领域的改革，还要彻底的根本的消除这一矛盾。所以这可以说是数学上最大的危机，因为基础数学往往更加深刻。所以至今为止第三次数学危机任然没有一个完美的解决方案，目前最好的方法是通过公理化的方式，但这只在一定程度上解决了问题。

（有删改）

1.下面有关第一次数学危机的描述，与原文意识不相符的一项是（3分）

A.作者认为毕达哥斯拉学派是虚伪的。

B.第一次数学危机仍未完美解决。

C.希帕索斯发现了第一次数学危机。

D.第一次数学危机使得数学得到了进步。

2.下面有关第二次数学危机的描述，与原文意识不相符的一项是（3分）

A.第二数学危机由威尔斯特拉斯等人解决了。

B.作者认为牛顿的理论是完全错误的，没有价值的，所以才引用了贝克莱主教的话来讽刺牛顿。

C.第二次数学危机使得微积分更加合理。

D.微积分是物理上的重要工具。

3.关于第三次数学危机的描述，与原文意识不相符的一项是（3分）

A.集合论是有瑕疵的。

B.第三次数学危机还没有被解决。

C.第三次数学危机是最深刻的一次数学危机。

D.罗素最先发现了集合论中的不合理之处。

（二）现代文阅读II（本题共2小题，12分）

阅读下面的文字，完成4~5题。

定理5.1.2(____A____定理)设函数$f(x)$在闭区间$[a,\ b]$上连续，在开区间$(a,\ b)$上可导，且$f(a)=f(b)$，则至少存在一点$\xi\in(a,\ b)$，使得$f'(\xi)=0$。

证：由闭区间上连续函数的性质，存在$\xi,\eta\in[a,\ b]$，满足$f(\xi)=M$和$f(\eta)=m$，其中M和m分别是$f(x)$在$[a,\ b]$上的最大值和最小值。现分两种情况：

(1)$M=m$。此时$f(x)$在$[a,\ b]$上恒为常数，结论显然成立。

(2)$M > m$。这时M和m中至少有一个与$f(a)$(亦即$f(b)$)不相同，

不妨设$M = f(\xi) > f(a) = f(b)$。因此$\xi \in [a, b]$显然是极大值点，由$Fermat$引理$f'(\xi) = 0$。

定理 5.1.3(____B____定理)设函数$f(x)$在闭区间$[a, b]$上连续，在开区间(a, b)上可导，则至少存在一点$\xi \in [a, b]$，使得 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$。

证：作辅助函数$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a), x \in [a, b]$，由于函数$f(x)$在闭区间$[a, b]$上连续，在开区间$(a, b)$上可导，因此函数中$F(x)$也在闭区间$[a, b]$上连续，在开区间$(a, b)$上可导，并且有$F(a) = F(b) = 0$，于是由____A____定理，至少存在一点$\xi \in [a, b]$，使得$F'(x) = 0$。对$F(x)$的表达式求导并$F'(\xi) = 0$，整理后便得到$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$。

定理 5.1.9(Cauchy 中值定理)设$f(x)$和$g(x)$都在闭区间$[a, b]$上连续，在开区间(a, b)上可导，且对任意$x \in (a, b)$，$g'(x) \neq 0$，则至少存在一点$\xi \in (a, b)$，使得$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$。

证：____C____。

(节选自高等教育出版社数学分析第二版上册第五章)

4.选文中，A 指的是_____，B 指的是_____。(5 分)

5.请根据选文中前两个定理的证明，补充 C 即 Cauchy 中值定理的证明。(7 分)

(三)现代文阅读 III(本题共 4 小题，15 分)

阅读下面的文字，完成 6~9 题。

回首小学数学 葫芦小金刚

我们在小学学过很多数。那么还有其他种类的数吗？进一步说，有两个温度计，温度计液面指在 0 以上第 6 刻度，它表示的温度是 6℃。那么温度计液面指在 0 以下第 6 刻度，这时的温度如何表示呢？

为了解决这个问题，数学界引入负数。比 0 小的数叫做负数，负数用负号“-”和一个正数标记，如-2，代表的就是 2 的相反数。一个负数是其绝对值的相反数。绝对值是什么呢？先引入数轴的概念。所谓数轴，就是把数排成一列，放在数轴上一个数的绝对值就是这个数到 0(原点)的距离，记为x。但数不仅仅局限于这些。除了负数，还有无理数。何谓无理数？试想，如果一个数的平方是 2，那么这个数是多少呢？显然，这个数不是整数，不是分数。这几乎颠覆了我们的观念，因此数学家规定，除了分数以外的数，叫做无理数。有理数就是分数，有理数和无理数的总和叫实数。$x^n = a(a > 0)$，显然，这个方程有一个解，$x = \sqrt[n]{a}$。我们把这个数$\sqrt[n]{a}$读作n次根号a。但是具体点，如果$a = -1$怎么办呢？生活中有这么个数，它的平方为-1 吗？因此，数学家为了解决这个问题，发明了一个新的数：i，它满足$i^2 = -1$，我们通常称它为虚数单位。$a + bi(a, b$都是实数)这种数我们叫做复数。

读到这里，小学聪明的你，肯定会发现，这种叙述方式太为冗长。因此，我们创造了一些数学符号。但是这些符号是什么意思呢？细心的你很快就会发现，这里重复出现了“集合”的概念，什么是集合呢？集合是指具有某种特定性质的具体的或抽象的对象汇总而成的集体。其

中，构成集合的这些对象则称为该集合的元素。例如，全中国人的集合，它的元素就是每一个中国人。通常用大写字母如A、B、S、T等表示集合，而用小写字母如a、b、x、y表示集合的元素。若x是集合S的元素，则称x属于S，记为x属于S，记为$x \in S$。若y不是集合S的元素，则称y不属于S，记为$y \notin S$。

下面再讲述区间，设$a,b(a<b)$是两个相异的实数，则满足不等式$a<x<b$的所有实数x的集合称为以a,b为端点的开区间，记为$(a,\ b)$，如果x可以取a和b，则记为$[a,\ b]$。

函数是数学的重要概念，集合X中以x满足一种对应法则，使得x通过f可以变成唯一的y。而y是Y中的元素，那么f叫做函数。常见函数有幂函数(形如x^a，a为实数)，对数函数(写成$\log_a x$，这个是什么呢，通常认为如果$a^b=x$，那么定义$b=\log_a x$)，指数函数(形如a^x，读者不妨思考，为什么次方可以是实数，这是个显然的问题)。常函数(就是一个实数)，三角函数(一般有sin，cos，tan，sec，csc，cot)，反三角函数(在三角函数前面加arc，比如$\sin a=x$，那么$\arcsin x=a$)。

但数学的发展远不如此，即将进入大学中的你，将会学习《高等代数》这门课程。简单来说就是小学二年级知识的回顾。例如，定义数环：设S是C的非空子集，$\forall a,b \in C$，满足$a+b$，$a-b$，ab都在S里面，那么称S是个数环。类似的，如果F是个数环，F中的元素不全为0，若$a,b \in F$，$b \neq 0$，则$a+b \in F$，则称F是个数域。代数学的研究对象主要是带有代数运算的集合，我们称它们为代数系统。我们刚刚所说的，就是典型的代数系统。

6. 阅读选文第二段，尝试证明$\sqrt{2}$为无理数。（3 分）

7. 阅读选文第三段，尝试证明A与B的并集（或交集）的补集等于A的补集与B的补集的交集（或并集），并用集合语言翻译这句话。（3 分）

8. 阅读选文第五段，尝试证明$\sin(x \pm y)=\sin x\cos y \pm \cos x\sin y$和$\cos(x \pm y)=\cos x\cos y \mp \sin x\sin y$。（4 分）

9. 阅读选文第六段，尝试证明$Z[-5]$构成数环，$Q[-5]$构成数域。（5 分）

二、古代诗文阅读（34 分）

（一）文言文阅读（本题共 4 小题，19 分）

阅读下面的文言文，完成 10~13 题。

今有钱六千九百三十，欲令二百一十六人作九分分之，八十一人，人与二分；七十二人，人与三分；六十三人，人与四分。问三种各得几何？

答曰：二分，人得钱二十二。三分，人得钱三十三。四分，人得钱四十四。

术曰：先置八十一人于上，七十二人次之，六十三人在下。上位以二乘之，得一百六十二；次位以三乘之，得二百一十六；下位以四乘之，得二百五十二。副并三位，得六百三十，为法。又置钱六千九百三十为三位。上位以一百六十二乘之四，得一百一十二万二千六百六十，又以二百十六乘中位，得一百四十九万六千八百八十；又以二百五十二乘下位，得一百七十四万六千三百六十；各为实，以法六百三十各除之。头位得一千七百八十二中位得二千三百七十六下位得二千七百七十二。各以人数除之，即得。

10. 对下列句中加点词的理解，不正确的一项是（3 分）

A. 三种各得几何？　　几何：多少

B.副并三位　　副：将

C.以法六百三十各除之　　法：数字

D.先置八十一人于上　　置：放在

11.下列对文中波浪线部分断句正确的一项是（3 分）

A.头位得一千五百八十二/中位得二千三百七十六/下位得二千七百七十二

B.头位/得一千五百八十二中位/得二千三百七十六下位得二千七百七十二

C.头位得一千五百/八十二中位得二千三百/七十六下位/得二千七百七十二

D.头位得一千五百八十二中位得/二千三百七十六下位得/二千七百七十二

12.下列对原文的叙述与分析，不正确的一项是（3 分）

A.最后得到 2 分的得 20 钱，3 分的得 30 钱，4 分的得 40 钱。

B.有人问现有 6930 钱，按照 9 分的方法分给 216 人。其中 81 人，每人给 2 分；72 人，每人给 3 分；63 人，每人给 4 分。问：这三类人分的钱各得多少？

C.第一位共得 1/82 钱，第二位共得 23/6 钱，第三位共得 27/2 钱。

D.全文结构为问题、答案和解答过程三部分。

13.将原文中画横线的句子翻译成现代汉语。（10 分）

(1)上位以二乘之，得一百六十二；次位以三乘之，得二百一十六；下位以四乘之，得二百五十二。

(2)各为实，以法六百三十各除之。

(二)古代诗歌阅读（本题共 2 小题，9 分）

阅读下面这首宋诗，完成 14~15 题。

西江月·证明

即得易见平凡，仿照上例显然。

留作习题答略，读者自证不难。

反之亦然同理，推论自然成立。

略去过程QED，由上可知证毕。

14.下列对诗词赏析与理解有错误的一项是（3 分）

A.全文句式整洁，朗朗上口，处处可以看出现代数学教科书的中种种恶意，使得人身临其境。

B.第一句与第三句是组成一对子，第二句与第四句又组成一对子。

C.第四句中的“QED”是解答完毕的意思。

D.从全文的字里行间可以看出，此诗是作者饱受数学证明折磨的学生时代所作。

15.诗的尾联有什么含意？从中可以看出诗人对数学证明有什么样的情愫？（6 分）

(三)名篇名句默写（本题共 1 小题，6 分）

16.补写出下列句子中的空缺部分。（6 分）

（1）李白《送孟浩然之广陵》中“_____，_____”描绘了一个变量趋向于 0 的动态意境。

（2）苏轼在《题西林壁》中两句“_____，_____”重点阐述了观察立体图，从不同的角度研究，可得到不同的结果。

（3）根据王国维的《人间词话》的引用，可以把数学解题分为三种境界，其中第三境界为“_____，_____”

三、语言文字运用（20 分）

17. 三角形是一种_____的几何图形。从埃及的金字塔到现代的建筑物，从巨大的钢架桥到_____的分子结构，到处都有三角形的_____。为什么在工程建筑、机械制造中经常采用三角形的结构呢？这与三角形的_____有关。依次填入下面横线处的词语，恰当的一组是（3 分）

A. 复杂 庞大 形象 性质

B. 基本 微观 形态 结构

C. 基本 微小 形状 性质

D. 基础 微小 形态 形状

18. 下列各句中有语病的一项是（3 分）

A. 上一章我们通过推理论证得到了三角形内角和定理等重要结论。本章中，推理论证将发挥更大的作用。

B. 对称轴是一种重要的对称。本章我们将从生活中的对称出发，学习几何图形的轴对称。

C. 能快捷的分解因式就在于对于各类方法与技巧的是否熟练。

D. 我们可以类比数的运算，以运算律为基础，得到关于整式的乘法运算与因式分解的启发。

19. 下列各句标点符号使用不规范的一项是（3 分）

A. 当给出了两个不同模的同余类$r_1 \bmod r_1$，$r_2 \bmod r_2$；要求它们的交集，我们可以取$m = [m_1, m_2]$。

B. 现在我们可以对函数$y = e^x$和$y = \ln x$当$x \to +\infty$时函数值趋于无穷大的速率大相径庭有一点粗略的体会了：这两个函数当$x > 0$时都是严格单调增加，但$y = e^x$是严格下凸的。

C. 开平方的算法：用面积数作为被除数，假借一枚算筹放在下行，将它由末位向前跨越一“等”。

D. 如果轨道图形和相互间夹角给定，而其大小、力以及物体的距离以任何方式变化，则我们可以由一种情形下的误差以及误差的时间非常近似地求出其他任意情形下的误差和误差时间。

20. 春节是我国的传统节日，在春节来临之际，你身为班级的数学课代表，请运用你所学的数学知识，写三副对联来祝福同学新年快乐。（5 分）

21. 新的一年到来，同学们即将面临着更多的知识与挑战。同学小强由于没有关注微信公众号“数学研讨”，数学成绩一直不好。小强对即将到来的高考很是焦虑，请写一篇不少于 120 字的短文，安慰他一下。（6 分）

四、写作（60 分）

22. 阅读下面的材料，根据要求写作。（60 分）

小明升上了大学，在第一次学习数学分析时的感想是“这也要证？”；而等到期末时，小明的感受是“这也能证？”。自此，小明的数学分析一直挂科。

请你根据对上述文字的理解和思考，或叙述生活经历，或论述其中道理，写一篇文章。要求：自拟标题，自选角度，确定立意；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于 800

字。